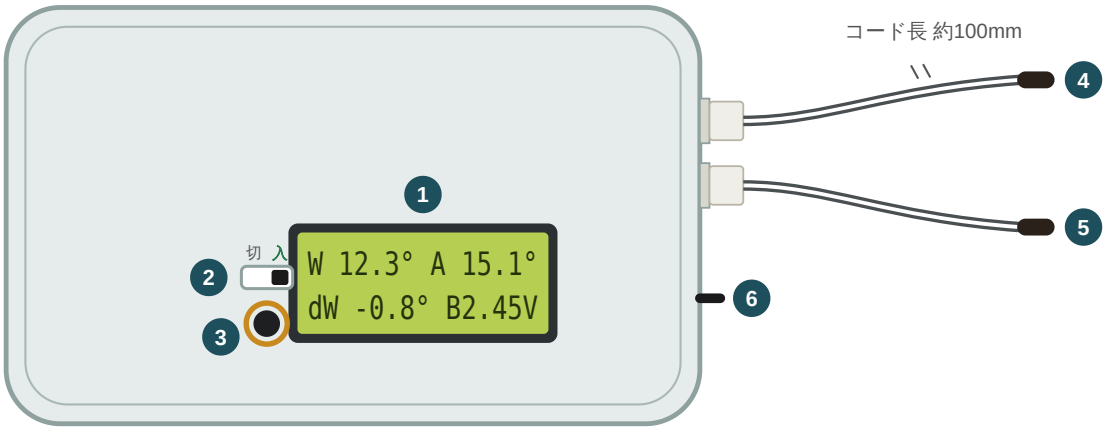
取扱説明書

# 外壁温度モニタリング用 省電力 IoT デバイス

形式 s2519 Ver10




| | |
|---|---|
| **文書番号** | S2519-UM-001 |
| **版数** | 第 1 版(試作機対応) |
| **発行日** | 2026 年 10 月 25 日 |
| **対象機器** | s2519 Ver10(ケース LC115-F2) |

ご使用の前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書は必要なときにすぐ参照できるよう、大切に保管してください。

# 目次


1 はじめに 3

2 安全上の注意 4

3 製品の概要 5

4 各部の名称と機能 6

5 仕様 7

6 使用前の準備 8

7 操作方法 10

8 表示の見方 11

9 保守 13

10 故障かなと思ったら 14

11 付録 15


## 改訂履歴

| 版数 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| 第 1 版 | 2026-10-25 | 初版発行(試作機 Ver10 対応) |

# 1　はじめに

## ■ 本書の目的

本書は、外壁温度モニタリング用省電力 IoT デバイス s2519 Ver10(以下「本機」という)を安全かつ正しく使用するために、設置、操作、保守に必要な事項を定めるものである。

## ■ 対象読者

本機を現場に設置し、運用する使用者を対象とする。電子工作やプログラミングの知識は必要としない。

## ■ 表記

| | |
|---|---|
| **警告** | 取扱いを誤った場合に、機器の損傷やデータの消失など重大な結果に至るおそれがある事項。 |
| **注意** | 取扱いを誤った場合に、正常に動作しないおそれがある事項。 |
| **参考** | 知っておくと便利な補足事項。 |
| **「」内の英字** | 本機の液晶画面に表示される文字列を示す(例:`1min mode ready!`)。 |

## ■ 向きの定義

本書では、液晶画面の文字が正しく読める向き(センサーのコードが右側面から出る向き)を本機の正位置とし、上下左右はこの向きを基準とする。

## 2　安全上の注意

| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 警告 | データ送信中(「`Sending data...`」表示中)は電源を切らないこと。送信中のデータが失われる。 |
| 警告 | アルカリ乾電池を充電しないこと。液漏れ、発熱のおそれがある。 |
| 警告 | 電池の種類(ニッケル水素充電池とアルカリ乾電池)、銘柄、新旧を混ぜて使用しないこと。 |
| 警告 | SIM カードの装着および取外しは、電源を切り、電池を抜いた状態で行うこと。 |
| 注意 | 停止した本機に、使い切ったアルカリ乾電池を入れたまま放置しないこと(液漏れの原因となる)。 |
| 注意 | センサーのコード(線径 約 0.25 mm)および通信アンテナを、強く引っ張ったり折り曲げたりしないこと。 |
| 注意 | ケースのねじを締め過ぎないこと。ケースが破損するおそれがある。 |
| 注意 | 屋外に設置する場合は、本機を防水袋(チャック付き袋など)に入れて使用すること。 |
| 注意 | 長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管すること。 |

# 3　製品の概要

本機は、建物外壁の表面温度と外気温を 1 分間隔で測定し、LTE-M 回線を通じてクラウド(SORACOM)へ送信する電池駆動の温度記録装置である。調査上の主要な指標は、外壁温度の 1 時間前との差である。

## 主な機能

- 外壁温度および外気温の測定(NTC サーミスタ 2 系統)、電池電圧の測定
- GPS による時刻同期と位置取得(取得できない場合は通信回線の時刻で同期)
- LTE-M による測定データの自動送信
- 16 文字 × 2 行の液晶による状態表示(1分モード時のみ)
- 電池電圧低下時の自動停止

## 動作モード

| 項目 | 1分モード | 1時間モード |
|---|---|---|
| **用途** | 設置時の確認 | 通常の調査(省電力) |
| **測定間隔** | 1 分 | 1 分 |
| **送信** | 測定ごとに 1 件 | 60 件(約 1 時間分)ごとに一括 |
| **液晶表示** | 点灯 | 消灯 |
| **電池の持ち(推定)** | 約 18 時間 | 約 2 か月 |

電源投入後は 1分モードで起動し、送信が 3 回成功すると自動的に 1時間モードへ移行する。電池の持ちは実験の測定値から算出した推定値であり、使用環境(気温、電波状態)により変動する。

# 4　各部の名称と機能

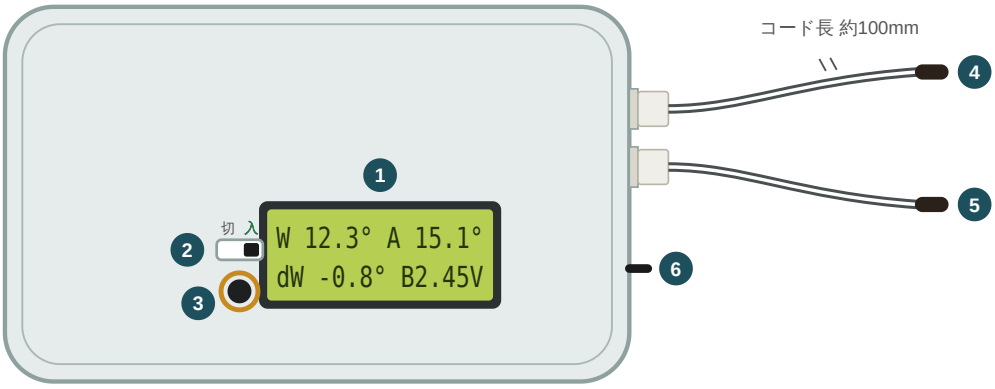



図 4-1 正面

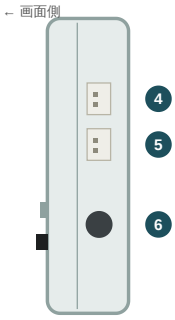



図 4-2 右側面

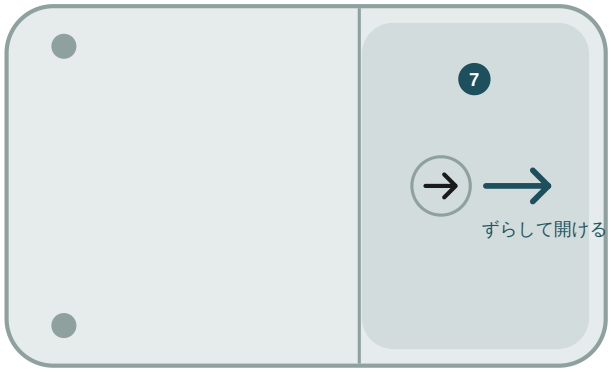



図 4-3 裏面

| 番号 | 名称 | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | 液晶画面 | 状態および測定値を表示する。1分モード時のみ点灯する。 |
| 2 | 電源スイッチ(角形) | 液晶画面側へスライドすると入、反対側へスライドすると切。 |
| 3 | Mode ボタン(丸形) | 押すごとに 1分モードと 1時間モードを切り替える。 |
| 4 | 壁用センサー(上側コネクタ) | 外壁表面の温度を測定する。 |
| 5 | 外気用センサー(下側コネクタ) | 外気温を測定する。 |
| 6 | 通信アンテナ引出し穴 | LTE 通信用アンテナを通す。 |
| 7 | 電池ぶた(裏面) | 矢印の方向へスライドして開閉する。単 4 形電池 2 本を収める。 |

# 5　仕様

**表 5-1 一般仕様**

| | |
|---|---|
| **測定項目** | 外壁温度、外気温、電池電圧 |
| **測定間隔** | 1 分(両モード共通) |
| **送信間隔** | 1分モード:1 分 / 1時間モード:60 件ごと |
| **温度センサー** | NTC サーミスタ SEMITEC 103AT-4 × 2(10 kΩ ±1 %、B 定数 3435 K、コード長 100 mm) |
| **センサー測定範囲** | −50 〜 +90 ℃(センサー仕様) |
| **表示範囲** | −99.9 〜 99.9 ℃(0.1 ℃ 単位)。−40 ℃ 以下または 125 ℃ 以上の値は異常として送信しない |
| **通信方式** | LTE-M(Cat-M)、送信先 SORACOM |
| **SIM** | micro SIM(プッシュ・プッシュ式スロット) |
| **時刻同期** | GPS(GPS / GLONASS / BeiDou / みちびき)、代替として通信回線の時刻 |
| **表示** | 液晶 16 文字 × 2 行(英数字) |
| **操作部** | 電源スイッチ、Mode ボタン |
| **電源** | 単 4 形 × 2 本(ニッケル水素充電池 推奨、アルカリ乾電池 使用可) |
| **自動停止電圧** | 電池電圧 2.0 V 以下が 3 回(3 分)連続したとき |
| **ケース** | タカチ電機工業 LC115-F2(電池ボックス付き) |
| **外形寸法** | 約 115 × 69 × 19 mm(突起部を除く) |
| **質量** | 未測定 |
| **電池の持ち(推定)** | 1時間モード:約 2 か月 / 1分モード:約 18 時間(実験の測定値から算出した推定値) |

**表 5-2 主要構成部品**

| 名称 | 型番 | 識別 |
|---|---|---|
| LTE モジュール | M5Stamp CAT-M(SIM7080G) | 灰色、「M5」表示。SIM スロットを持つ |
| GPS モジュール | L76K GPS モジュール(Waveshare) | 基板の角穴に実装された青色基板 |
| 液晶表示器 | AQM1602Y-RN-GBW | 16 文字 × 2 行 |
| マイクロコントローラ | STM32L082KZT6 | 基板表示面側 |
| 温度センサー | SEMITEC 103AT-4 | コード先端の感温部 |

# 6　使用前の準備

## 6.1 SIM カードの準備

使用者は、次の手順で SORACOM の SIM カードを準備する。プランは担当者の指定に従い、LTE-M に対応したものを使用する。

1. SORACOM のアカウントを作成し、SIM カードを入手する。
2. ユーザーコンソールで SIM カードを登録し、状態を「使用中」とする。
3. SIM カードを担当者が指定するグループに所属させる。
4. SIM カードの IMSI を記録し、担当者に報告する。

> **参考**
>
> APN 等の通信設定は本機が自動で行う。本機側での設定作業は不要である。切り離し式の SIM カードは micro SIM の大きさで切り離すこと。

## 6.2 SIM カードの装着

必要な工具:プラスドライバー(No.1、ねじ M2.6)、ピンセット(任意)

1. 電源スイッチを切とし、電池ぶたを開けて電池を取り外す。
2. 本機を裏返し(コードが左側となる向き)、ねじ 4 本(コード側の角に 2 本、電池ボックス内に 2 本)を外し、裏ぶたを取り外す。電池ボックスに接続されたコードを引っ張らないこと。
3. 灰色の LTE モジュール(「M5」表示)のコード側側面にある差込口へ、SIM カードを**金色の端子を上(作業者側)**に向け、**切り欠きのない平らな辺をモジュール側(切り欠きのある辺を外側)**として基板と平行に挿入し、「カチッ」と音がするまで押し込む。
4. 裏ぶたを取り付け、ねじ 4 本を締め、電池を装着する。

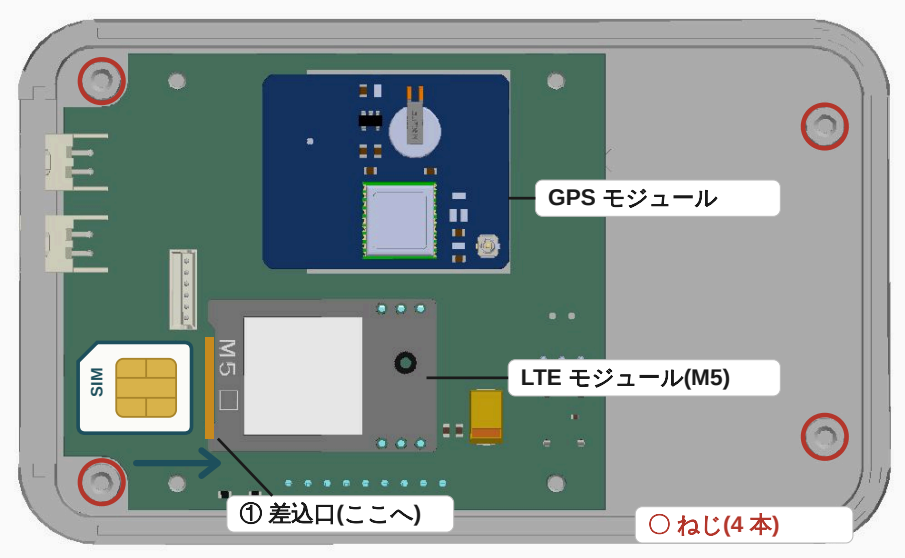



図 6-1 裏ぶたを外した状態と SIM カード差込口

> **注意**
> 挿入時に抵抗がある場合は無理に押し込まず、向きを確認すること。

## 6.3 電池の装着

裏面の電池ぶたを矢印の方向へスライドして開け、電池ボックスの極性表示に従い単 4 形電池 2 本を装着する。ニッケル水素充電池は満充電のもの、アルカリ乾電池は新品を使用する。

## 6.4 センサーの接続と設置

1. 壁用センサーを上側コネクタに、外気用センサーを下側コネクタに差し込む。コネクタは誤挿入防止形状である。
2. 壁用センサーの感温部を外壁表面に密着させ、アルミテープ等で上から固定する。
3. 外気用センサーの感温部を、壁面および地面から離した日陰の空気中に配置する。

# 7　操作方法

## 7.1 電源の投入と起動

屋外または窓際で、液晶画面を空に向けた状態で電源スイッチを液晶画面側へスライドする。本機は次の順に起動する。起動中は Mode ボタンを受け付けない。

| 順 | 表示 | 状態 |
|---|---|---|
| 1 | `Hello! Booting..`<br>`Please wait...` | 起動 |
| 2 | `GPS searching...`<br>`Look at the sky!` | GPS による時刻同期(最大 約 2 分) |
| 3 | `GPS OK!`<br>`Time synced :)` | 時刻同期完了(失敗時は「`GPS not found`」) |
| 4 | `LTE connecting..`<br>`Please wait!` | 通信回線へ接続し、位置と時刻を送信 |
| 5 | `1min mode ready!`<br>`Measuring soon..` | 1分モードで運用開始 |

運用開始後、送信が 3 回成功すると「`1hour mode set!`」を表示して 1時間モードへ移行し、液晶は消灯する。これをもって設置完了とする。

## 7.2 Mode ボタンによるモード切替

Mode ボタンを約 1 秒押して離す。押下時間が 0.1 秒未満の場合は検出されないことがある。

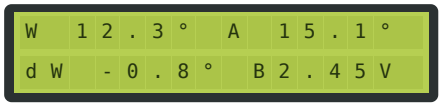
| 現在の状態 | Mode ボタン押下時の動作 |
|---|---|
| 1分モード(点灯中) | 1時間モードへ切り替え、液晶を消灯する。 |
| 1時間モード(消灯中) | 蓄積データを送信した後(「`Sending backlog`」)、1分モードへ切り替え、液晶を点灯する。 |
| データ送信中 | 送信を継続し、送信完了後に切り替える。再度の押下は不要。 |
| 起動中・停止中 | 受け付けない。 |

> **警告**
> Mode ボタンで 1分モードへ戻した場合、自動では 1時間モードへ戻らない。確認後は必ず Mode ボタンを押して 1時間モードとすること。1分モードのまま放置すると、電池は約 18 時間で消耗する。

# 8　表示の見方

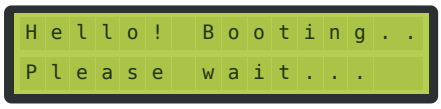
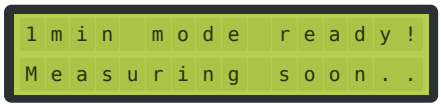
## 8.1 測定画面

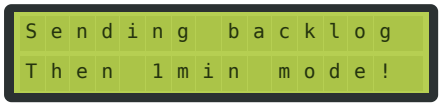
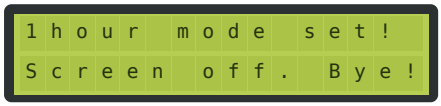
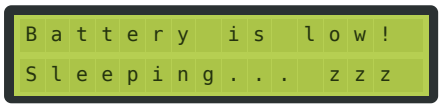
1分モード時、1 分ごとに次の画面を更新表示する。




| 記号 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| W | 外壁温度 | 壁用センサーの測定値(℃) |
| A | 外気温 | 外気用センサーの測定値(℃) |
| dW | 外壁温度の変化 | 現在の外壁温度 − 60 分前の外壁温度(℃)。電源投入後 60 分間は「--.-」を表示する。 |
| B | 電池電圧 | 電池 2 本の合計電圧(V)。目安は 9.2 項による。 |

## 8.2 メッセージ一覧

| 表示 | 意味 | 処置 |
|---|---|---|
|  | 起動中 | そのまま待つ。 |
|  | GPS 衛星を捕捉中(最大 約2分) | 屋外または窓際で、表示面を空に向けて待つ。 |
|  | 時刻同期 完了 | 操作不要。 |
|  | GPS 捕捉失敗。通信回線の時刻で同期する | 操作不要。位置情報が必要な場合は、空の見える場所で電源を入れ直す。 |
|  | 通信回線へ接続中 | そのまま待つ。 |
|  | 1分モード 準備完了 | 操作不要。1分以内に測定画面へ移る。 |
|  | データ送信中 | 電源を切らない。 |

| | | |
|---|---|---|
|  | 送信完了(数値は送信件数) | 操作不要。 |
|  | 送信失敗。自動で再送する | 操作不要。頻発する場合は 10 章を参照。 |
|  | 蓄積データを送信後、1分モードへ移る | そのまま待つ。 |
|  | 1時間モードへ移行。表示を消灯する | 正常動作。操作不要。 |
|  | 電池電圧低下により停止 | 電池を交換し、電源を入れ直す。 |

# 9　保守

## 9.1 電池の交換

1. 液晶が消灯している場合は Mode ボタンを押し、「`1min mode ready!`」の表示まで待つ(蓄積データの送信)。
2. 電源スイッチを切とする。
3. 電池ぶたを開け、2 本とも新しい電池に交換する。
4. 電池ぶたを閉じ、電源スイッチを入とする。以降は 7.1 項による。

> **参考**
> 電池を交換すると、本機内部の「60 分前の外壁温度」の記録は消去される。また、1時間モードで未送信の蓄積データも消去されるため、手順 1 を省略しないこと。

## 9.2 電池電圧の目安

| 区分 | ニッケル水素充電池 | アルカリ乾電池 |
|---|---|---|
| 十分 | 2.5 V 以上 | 2.9 V 以上 |
| 通常 | 2.3 〜 2.5 V | 2.5 〜 2.9 V |
| 交換推奨 | 2.0 〜 2.3 V | 2.0 〜 2.5 V |
| 自動停止 | 2.0 V 以下(3 回連続) | |

上表の区分(自動停止を除く)は一般的な放電特性に基づく暫定値である。アルカリ乾電池は低温および大電流に弱く、冬季屋外や1分モードでは早期に停止する場合がある。長期・低温環境ではニッケル水素充電池を使用すること。

## 9.3 SIM カードの取外し

6.2 項の手順 1、2 により裏ぶたを外し、SIM カードをもう一度「カチッ」と押し込む。SIM カードが押し出されるので、まっすぐ引き抜く。

## 10 故障かなと思ったら

| 症状 | 考えられる原因 | 処置 |
|---|---|---|
| 液晶が消えている | 1時間モードで動作中(正常) | 状態を確認する場合は Mode ボタンを押す。確認後は再度押して消灯する。 |
| Mode ボタンを押しても点灯しない | 押下時間不足、電池電圧低下による停止、電源切 | 約 1 秒押して離す。改善しない場合は電池を交換し、電源を入れ直す。 |
| 「`Oops! Send error`」が続く | 電波が弱い、SIM の装着不良、SIM が未登録または停止中 | 窓際など電波の届く場所へ移す。SIM の向きと挿入深さ、コンソール上の SIM の状態を確認する。 |
| 「`GPS not found`」が出る | 衛星を捕捉できない | 通信回線の時刻で同期するため運用は可能。位置情報が必要な場合は、空の見える場所で表示面を空に向けて電源を入れ直す。 |
| 温度が異常な値を示す | センサーコネクタの外れ、断線 | コネクタの差込みを確認する。異常値は本機が送信を行わない。 |
| 「`dW --.-`」のまま | 電源投入後 60 分未満 | 60 分経過後に表示される。 |
| 「`Battery is low!`」 | 電池電圧 2.0 V 以下 | 電池を交換し、電源を入れ直す。 |

上記により解決しない場合は、本機の状態(表示内容、発生日時、設置場所)と、5 章表 5-2 の部品名を用いて担当者に連絡すること。

# 11 付録

## 用語

| | |
|---|---|
| **LTE-M** | 低消費電力の IoT 機器向け携帯電話回線の規格 |
| **SORACOM** | 本機の通信回線およびデータ受信に用いる IoT 通信サービス |
| **IMSI** | SIM カードを識別する番号 |
| **サーミスタ** | 温度により抵抗値が変化する素子。本機の温度センサー |
| **GPS** | 衛星の電波により時刻と位置を求める仕組み |

## 設置記録

| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 設置日時 | |
| 設置場所・方位 | |
| SIM の IMSI | |
| 電池の種類 | ☐ ニッケル水素充電池 ☐ アルカリ乾電池 |
| 自動移行(画面消灯)の確認 | ☐ 済 |
| 設置者 | |